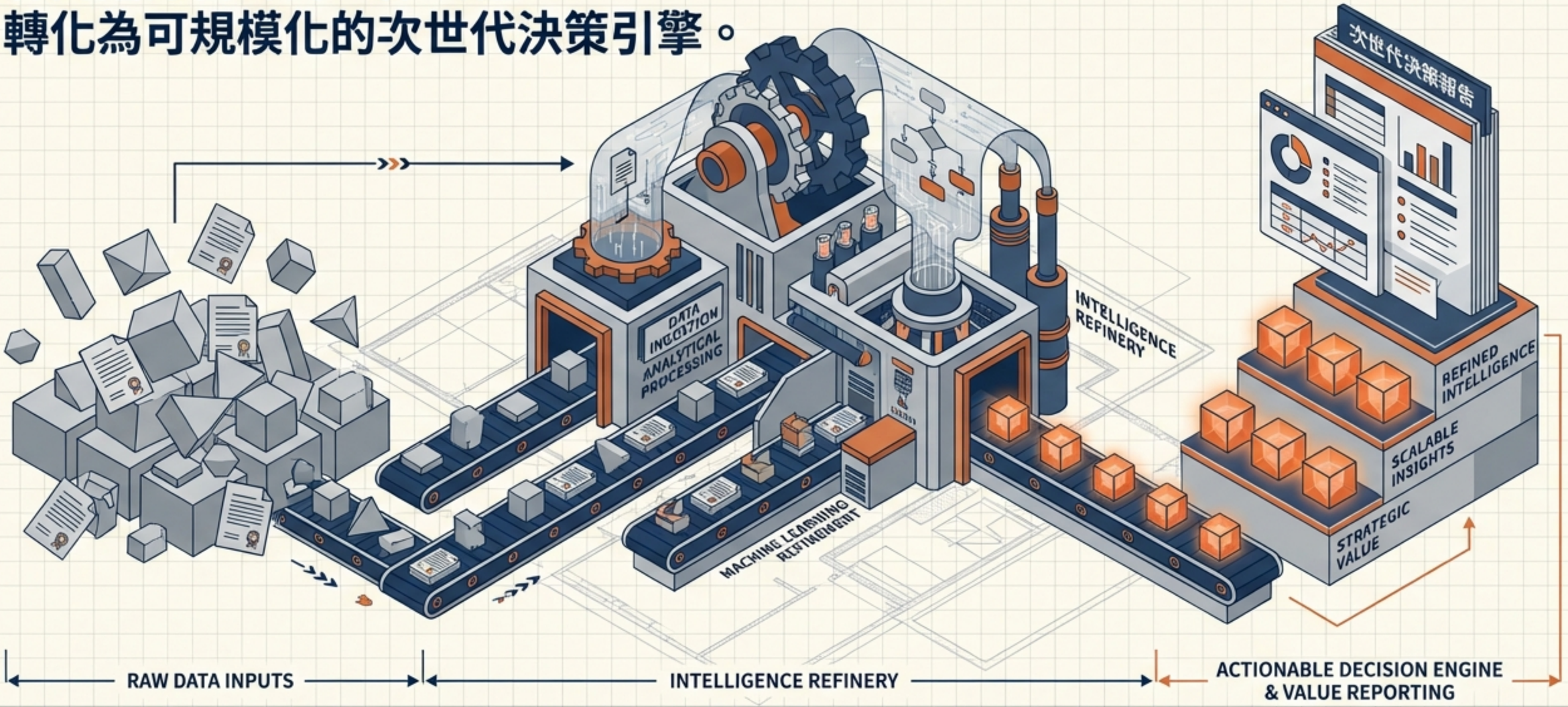
SRAF 研發現況與價值提報

將高階分析師的工作流程，
轉化為可規模化的次世代決策引擎。



NotebookLM

SRAF 的核心定位：從「找資料」升級為「給報告」



不只是搜尋引擎

SRAF（Structured Retrieval Agent Framework）模擬人類撰寫綜合研析報告的完整流程。



全流程自動化

將「檢索、篩選、推論、撰寫」高度整合，全自動化執行複雜情資分析。



決策級產出

直接產出符合決策標準的客製化報告，並確保百分之百的來源可追溯性。

NotebookLM

純向量 RAG 遭遇的研發天花板

傳統語義檢索的致命傷



- **語意扭曲**：語意相似不等於實質相關，容易命中錯誤目標。
- **檢索不可控**：無法精準限定「人、時、地、事」，缺乏一致性。
- **黑箱作業**：難以直觀調優，無法支援多條件交叉驗證。

研析型任務的真正需求



我們需要的不是「模糊比對」，而是建立「可控、可追溯的研析決策流程」。

NotebookLM

降維打擊：Structured RAG 與 Agent 雙引擎架構

LLM 結構化萃取



將非結構化文本轉為 Who / What / When / Where / Evidence 的精確數據。



ES 精準檢索



Elasticsearch 支援多欄位、條件式查詢，完全告別黑箱。



AI 代理人 (Agent)

自動規劃策略、執行交叉比對並生成格式化報告。

NotebookLM

SRAF 運作機制：三步完成資料煉金術

1 萃取 (Extraction)

LLM 自動抽取「人、事、時、地、物、證據」。



1 萃取 (Extraction)

LLM 自動抽取「人、事、時、地、物、證據」。

2 檢索 (Retrieval)

存入 ES，進行多欄位高效結構化查詢。

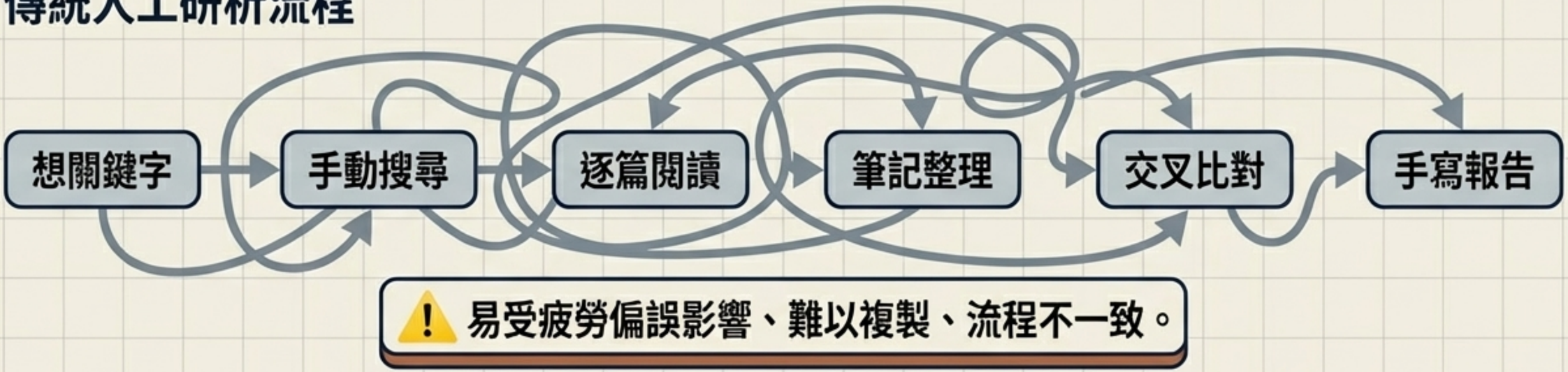
3 推論 (Reasoning & Synthesis)

Agent 自動篩選、推論，並依指定格式產出分析報告與引用來源。

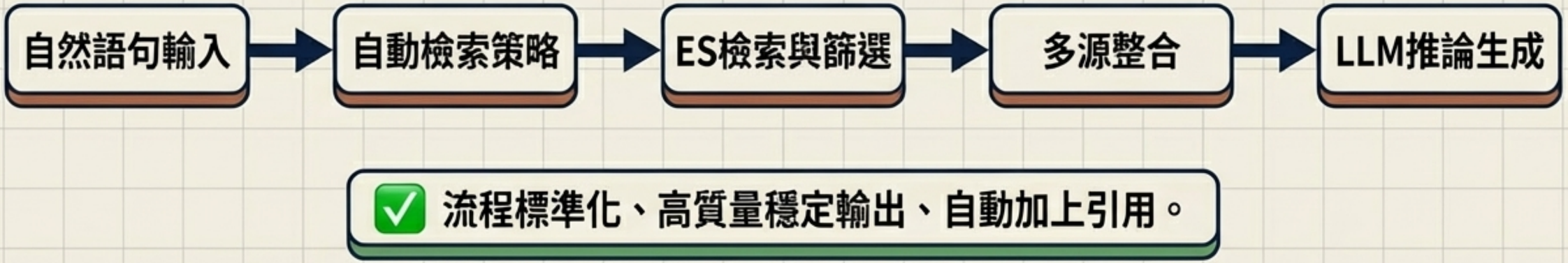
NotebookLM

作業模式對標：從依賴個人經驗到系統標準化

傳統人工研析流程

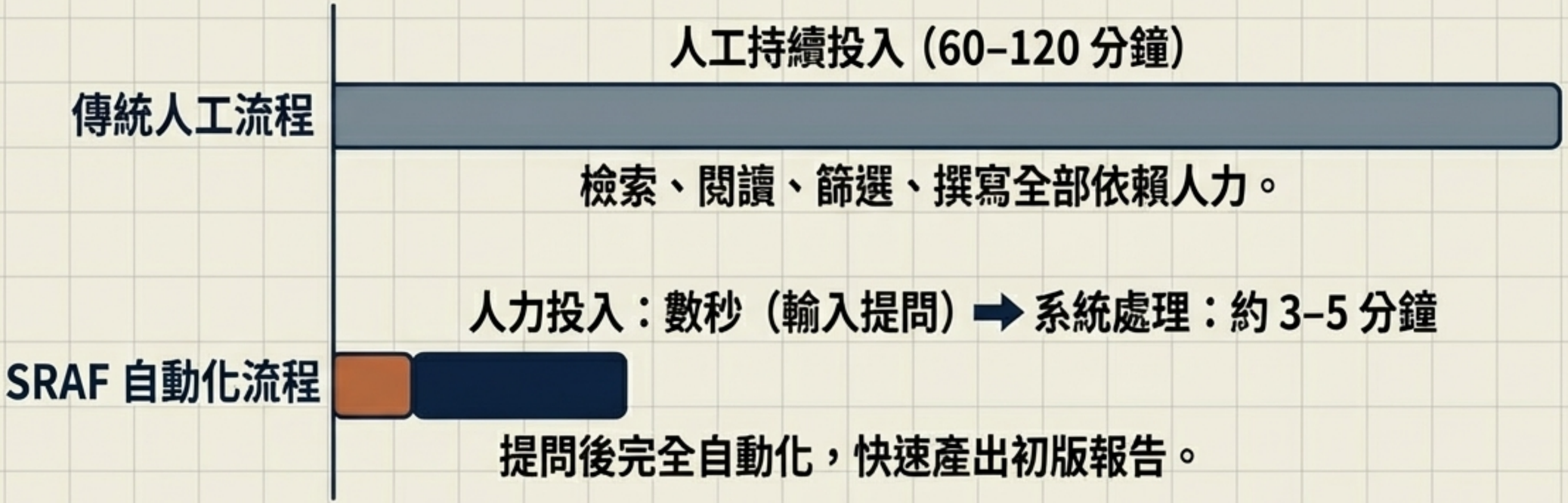


SRAF Agent 自動化流程



NotebookLM

效率革命：時間成本的絕對壓縮



> 「分析師的時間應用從『尋找資料』解放，轉移至『高階決策』。」

NotebookLM

核心優勢矩陣：為什麼我們不直接用現成的 RAG？

評估面向	純向量 RAG（外購/開源）	SRAF 框架（自研）
檢索邏輯	向量相似度	結構化條件 + 關鍵字
可解釋性	○ 黑箱作業	● 完全可解釋
精準控制	○ 困難	● 高度可控
誤判風險	◑ 較高	● 極低
調優方式	○ 難以直觀調整	● 透過欄位與權重逐步優化
多條件分析	○ 較弱	● 強大 (跨時序/地點交叉驗證)
可追溯性	◑ 不穩定	● 穩定溯源

結論：純向量 RAG 解決的是「找得到」，SRAF 解決的是「找得準、說得清、能決策」。

NotebookLM

實戰壓力測試：敘利亞化武事件跨年份情資統整

Mission Parameters (使用者原始提問)

「請整理 2013 至 2017 年間關於敘利亞化學武器情況，並逐條引述及加註來源。綜整成一個總結報告，進行趨勢分析與 SWOT 分析。目標長度 2000 字。」

任務挑戰點 (The Challenge)

- 跨越 5 年時間線，需處理大量時間斷層。
- 牽涉多個國際組織（聯合國、OPCW、WHO），需精準辨識機構立場。
- 包含具體戰術細節（彈藥型號）與宏觀地緣政治（安理會否決）的複雜交叉分析。

NotebookLM

實戰亮點 A：極限資料整備 (Data Agent)

Telemetry KPI dashboard

45.52秒

資料準備總耗時

7份 / 11個

精準鎖定核心文件與
關鍵證據片段

100%

同義詞擴展涵蓋率
(自動擴展：Syria, 化學戰,
化學兵器等)



Automated Refinement Process < 45 Seconds

NotebookLM

實戰亮點 B：高階推論與自動圖表萃取

時序梳理 (Timeline Extraction)

2013-03-19:	聯合國提交最終報告，確認化學武器已大規模使用。
...	...
2017-03-24:	敘空軍第22航空師投下含沙林 M4000 炸彈。

Agent 自動完成了跨年份、跨文件的時序比對與戰術細節統整。

商業邏輯矩陣 (SWOT Matrix)

Strength（優勢）	多元國際機構（聯合國、OPCW）合作介入。
Weakness（劣勢）	政治阻礙，安理會因大國否決而未能通過決議。

Agent 具備商業邏輯框架能力，將零散情資轉化為 SWOT 決策模型。

NotebookLM

實戰亮點 C：決策的底氣，100% 來源可追溯

系統生成報告 (Generated Text)

報告指出，敘利亞空軍第22航空師第50旅投下含沙林的M4000 炸彈 [來源9]。

原始證據庫 (Source Document Metadata)

來源編號 9

文件：聯合國監督機構：敘利亞空軍在2017年的襲擊中使用了致命的化學武器

日期：2017-03-24

原始片段：敘利亞空軍第22航空師第50旅的一架蘇-22戰鬥轟炸機在勒塔梅納鎮南部投擲了一枚含有沙林的M4000炸彈，造成至少16人受傷。

本報告所有事實皆直接取自統計與證據片段，未加入任何外部推測或未驗證的幻覺資訊 (Hallucinations)。

NotebookLM

誠實面對：現階段研發挑戰與技術門檻

Schema (資料模型) 設計



結構化抽取品質極度依賴 Schema 設計。需具備高度領域知識（Domain Knowledge）才能定義出正確的欄位。

LLM 穩定度與 Prompt 調校



為確保推論流程不偏移，需要極其精細且持續的 Prompt 工程與邊界測試，防範系統偏離任務目標。

Agent 整合複雜度



從單一的檢索升級到「多步驟自動化決策流程」，系統架構與例外錯誤處理（Error Handling）的複雜度大幅提升。

NotebookLM

未來規劃與迭代路線圖

Phase 1: 核心優化 (Near Term)

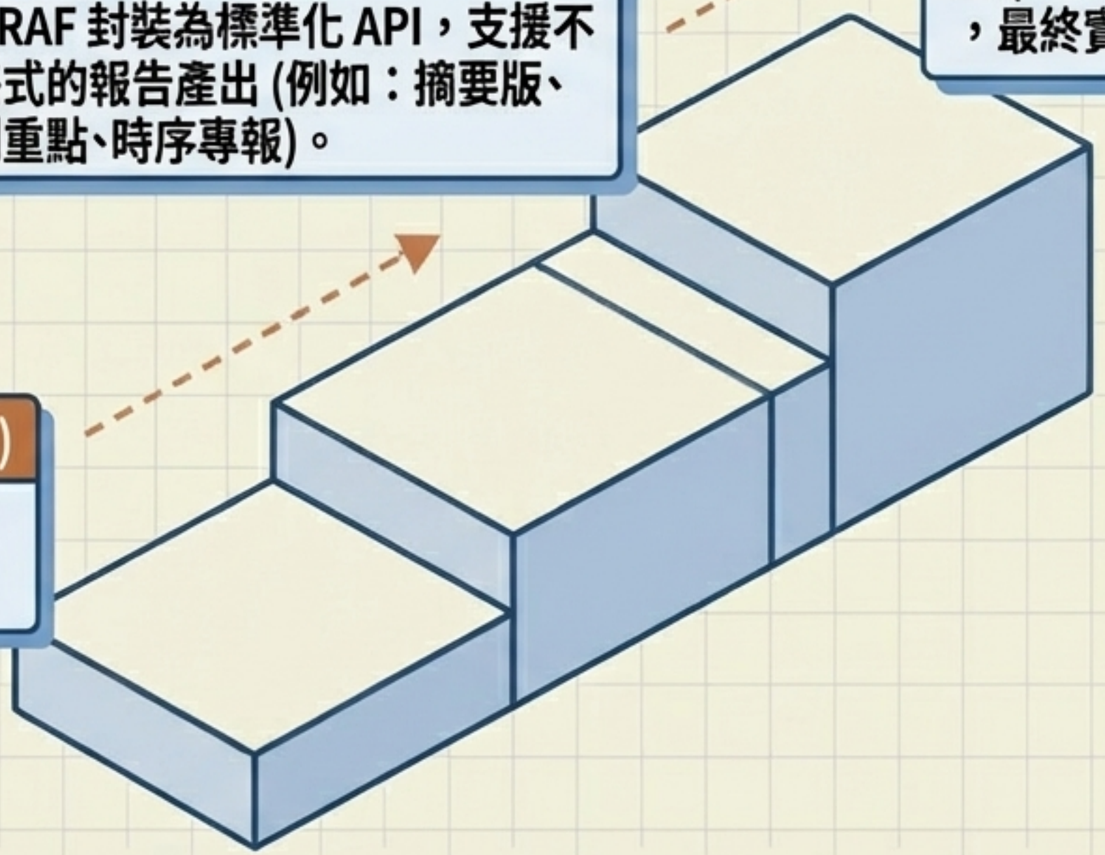
強化 LLM 結構化抽取的準確率，完善異常處理與自動修正機制。

Phase 2: 模組化封裝 (Mid Term)

將 SRAF 封裝為標準化 API，支援不同格式的報告產出 (例如：摘要版、條列重點、時序專報)。

Phase 3: 跨部門導入 (Long Term)

選擇特定分析單位進行小規模概念驗證 (PoC) 導入，收集真實使用者回饋，最終實現跨部門的規模化部署。



NotebookLM

SRAF 的最終願景

「把一個分析師的工作流程，變成一個可以複製 100 次的系統能力。」

SRAF 的價值不只是「加速」，而是將依賴個人的經驗，
轉化為組織永續的決策資產。

NotebookLM